



Faculdade de Ciências

Departamento de Física

Disciplina: **Física Básica**

Aula Prática #4: Trabalho e energia

CURSOS: AG, EF & AEA (1º Ano)

Fevereiro/2026

Esta ficha prática aborda exercícios de Dinâmica de Massas Pontuais, com foco na análise das forças e das equações do movimento. Responda com clareza e rigor científico.

1. Uma partícula desloca-se de um ponto $A(20, 15, 0)$ m ao ponto $B(0, 0, 0)$ m, sob acção das forças que lhe são aplicadas simultaneamente: $\vec{F}_1 = \vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$ (N) e $\vec{F}_2 = 4\vec{i} + 5\vec{j} - 2\vec{k}$ (N).
 - (a) Qual foi o trabalho realizado sobre a partícula? Qual foi a variação da energia cinética?
 - (b) Determine o ângulo entre $\vec{F}_1$ e $\vec{r}$.
2. Uma partícula está submetida a uma força $\vec{F} = (y^2 + x^2)\vec{i} + 3xy\vec{j}$ (em Newton). Determine o trabalho realizado por esta força quando a partícula se desloca de $(x_0; y_0) = (0; 0)$ para $(x; y) = (2; 4)$, ao longo dos seguintes caminhos:
 - (a) Ao longo do eixo - x $(0; 0)$ à $(2; 0)$ e paralelamente ao eixo - y $(2, 4)$;
 - (b) Ao longo do eixo - y $(0; 0)$ à $(0; 4)$ e paralelamente ao eixo - x $(2, 4)$.
3. Um bloco de massa 3,0 kg desce uma rampa em A (Veja a Fig. 1). De A até B o atrito é desprezível. De B até C o coeficiente de atrito cinético é 0,25. O bloco colide com a mola, comprime-se e vai parar instantaneamente na posição C, invertendo, a seguir, o sentido do seu movimento. A constante elástica da mola é $k = 1,5 \times 10^{10}$ N/m.
 - (a) Indicar as transformações de energia nos percursos AB e BC;
 - (b) São conservativas todas as forças que actuam no bloco?
 - (c) Calcular os trabalhos realizados pelas forças gravíticas, de atrito e elástica da mola;
 - (d) Determinar a compressão máxima da mola;
 - (e) Onde irá parar o bloco após a inversão de sentido do seu movimento?
4. Um elevador transporta, para cima, 10 passageiros a uma altura de 800 m em 3,0 minutos. Cada passageiro tem 80 kg de massa e o elevador tem uma massa igual a 1000 kg. Calcule a potência do motor do elevador.

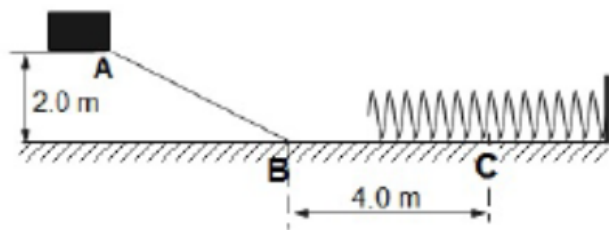


Figure 1: Bloco de massa descendo uma rampa.

5. Um automóvel sobe uma rampa com inclinação de 10%, com velocidade constante de 50 km/h. A massa do automóvel é de 1200 kg. Desprezando o atrito, determinar:
 - (a) A potência desenvolvido pelo motor;
 - (b) O trabalho realizado em 5,0 s;
 - (c) A potência desenvolvida pelo motor se, nas mesmas condições, os atritos e a resistência do ar dissipam 20% dessa potência.
6. Quais das forças a seguir são conservativas? No caso de serem conservativas, determine a energia potencial $U(r)$.
 - (a) $F_x = ayz + bx + c$,
 - (b) $F_y = axz + bz$,
 - (c) $F_z = axy + by$;
 - (d) $F_x = -ze^{-x}$,
 - (e) $F_y = \ln z$,
 - (f) $F_z = e^x + y/z$;
 - (g) $\vec{F} = \frac{a}{r} \vec{e}_r$ (a , b e c são constantes).
7. Uma partícula de massa m está sob acção de uma força cuja energia potencial é $U(x) = ax^2 - bx^3$, onde a e b são constantes positivas. Determine a força que actua sobre a partícula e esboce o gráfico de $F(x)$ e de $U(x)$.
8. Uma partícula de massa m move-se sob acção de uma força $F = -\frac{k}{r^2}$ (k =constante). A trajetória é um círculo de raio r . Mostre que a energia total é $E = -\frac{k}{2r}$ e a velocidade é $v = \sqrt{kmr}$.
9. A lei da gravitação universal estabelece que qualquer corpo celeste de massa M produz uma força atractiva sobre qualquer outro corpo de massa m , dada pela expressão, $\vec{F}_g = -G \frac{Mm}{r^2} \vec{e}_r$, onde G é a constante de gravitação universal, r é a distância entre os dois corpos, $\vec{e}_r$ é o versor radial, que aponta desde o corpo de massa M até o corpo de massa m . Determine:
 - (a) A energia potencial gravítica $U(r)$ devida ao corpo de massa M ;
 - (b) Considerando o resultado da alínea anterior e, com recurso à formula de Taylor (expansão em série de Taylor), demonstre que a energia potencial gravítica de uma partícula e/ ou objecto na terra pode se determinar pela expressão $U = mgz$, onde z é a distância (vertical) da localização da partícula até à superfície da terra.

- (a) Mostre que a velocidade v alcançada por um carro de massa m dirigido com uma potência constante P é dada por:

$$v = \sqrt[3]{\frac{3dP}{m}}$$

onde d é a distância percorrida pelo carro a partir do repouso.

Bom trabalho!

Grupo da Disciplina de Física

“Toda força que realiza trabalho deixa sua marca na energia do sistema.”

(Albert Einstein)